



UNIVERSIDAD TÉCNICA ESTATAL DE QUEVEDO

**FACULTAD DE CIENCIAS COMPUTACIONALES Y DISEÑO DIGITAL
INGENIERÍA TELEMÁTICA**



ASIGNATURA:

ANTENAS Y PROPAGACIÓN

DOCENTE:

ING. TORRES QUIJIJE ANGEL IVAN

ALUMNO:

MORALES COBEÑA MIYAKO KUSHIRO

DÉCIMO SEMESTRE

2025-2026 PPA

QUEVEDO, ECUADOR

17 DE AGO. DE 25

1. PERFIL DEL TRAYECTO

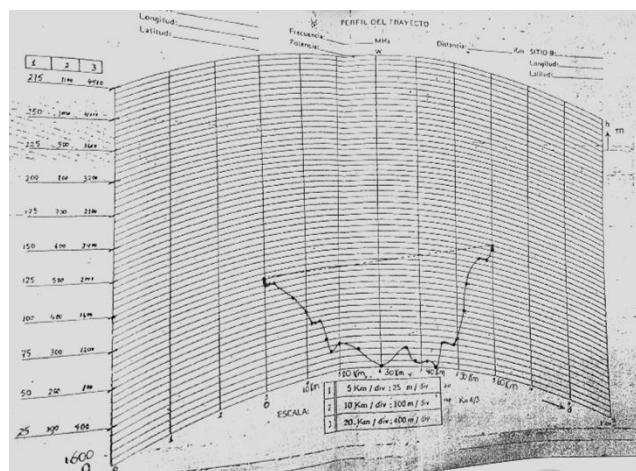


Ilustración 1. Perfil del Trayecto.

Juernes, 14 de Agosto de 2025.

Efecto de Rugosidad del Suelo.

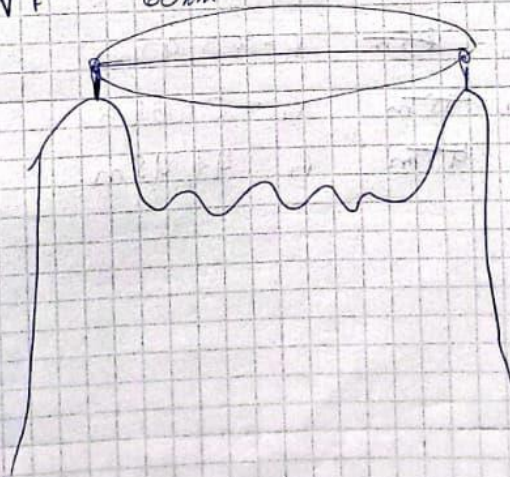
Volumen de Transmisión

Principio de Huygens.

Elipsoides de Fresnel. $d_1 + d_2 = 60 \text{ km}$.

$$r_n = \sqrt{n^2 \frac{d_1 \cdot d_2}{d_1 + d_2}}$$

$$r_1 = \sqrt{\frac{c}{f} \cdot \frac{5 \text{ km} \cdot 55 \text{ km}}{60 \text{ km}}}$$



$$f_1 = 450 \text{ MHz}$$

$$f_2 = 900 \text{ MHz}$$

$$f_3 = 2200 \text{ MHz}$$

$$f_1 = 450 \text{ MHz}$$

$$d_1 = 20 \text{ km}$$

$$d_2 = 40 \text{ km}$$

$$r_1 = \sqrt{\frac{3 \times 10^8 \text{ m/s}}{450 \times 10^6 \text{ Hz}} \cdot \frac{20 \text{ km} + 40 \text{ km}}{60 \text{ km}}} = \frac{55.27 \text{ m}}{94.28 \text{ m}}$$

$$r_2 = 78.17 \text{ m}$$

$$r_3 = 95.74 \text{ m}$$

$$f_2 = 900 \text{ MHz}$$

$$d_1 = 5 \text{ km}$$

$$d_2 = 55 \text{ km}$$

$$r_1 = 39.08 \text{ m}$$

$$r_2 = 55.27 \text{ m}$$

$$r_3 = 67.70 \text{ m}$$

$$f_3 = 2200 \text{ MHz}$$

$$d_1 = 5 \text{ km}$$

$$d_2 = 55 \text{ km}$$

$$r_1 = 25 \text{ m}$$

$$r_1 = 23.93 \text{ m}$$

$$r_2 = 35 \text{ m}$$

$$r_2 = 33.85 \text{ m}$$

$$r_3 = 45 \text{ m}$$

$$r_3 = 41.45 \text{ m}$$